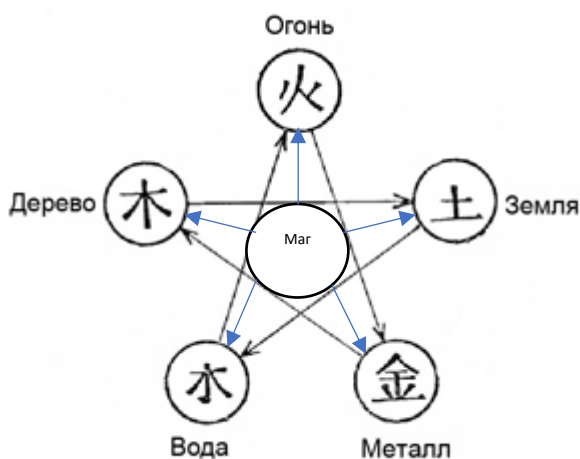


Лабораторная работа №6. Битва магов

Верните мой 14 век. Такое желание пришло одному моему замечательному знакомому. Почему бы нам не вернуться в прошлое и не вкусить то, что в данное время вызывает интерес – Магию.



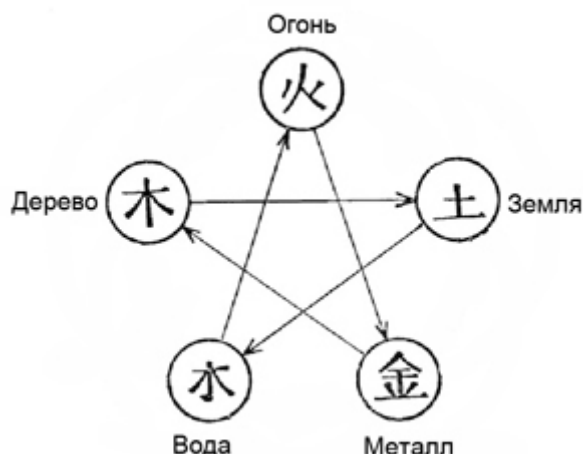
Наследуется



Создайте класс мага, обладающего полями урон damage, здоровье health, элемент element, сообщение об атаке attackMessage. Метод Fight для инициирования боёв между магами 2 на 2. Унаследуйте от класса маг соответствующие класс Огненный маг, Земляной маг, Металлический маг, Водяной маг, Деревянный маг. У каждого наследника основного класса будут различаться все поля. Позвольте вашим магам тренироваться, однако учтите, что маг каждого класса тренируется по-разному:

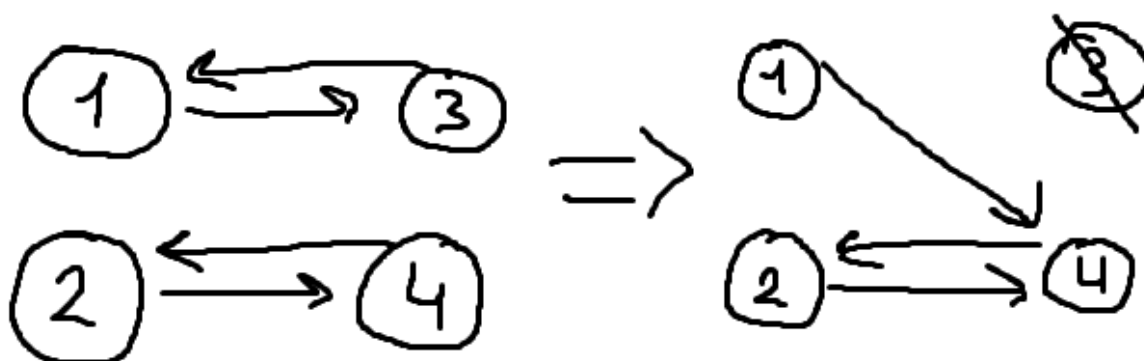
- 1) Обычный маг предпочитает тренировки, полностью развивающие тело, это увеличивает его урон и здоровье в 1.2 раза
- 2) Огненный маг предпочитает наращивать только грубую силу, это увеличивает его урон в e (экспонента) раз
- 3) Земляной маг любит совершенствоваться, это увеличивает все его параметры в 1.33 раза
- 4) Металлический маг предпочитает наращивать свой защитный потенциал, это увеличивает его здоровье в e (экспонента) раз
- 5) Водяной маг предпочитает те же тренировки, что и обычный.
- 6) Деревянный маг не любит тренироваться

Больше всего нашим магам нравятся сражения 2 на 2, однако каждый маг по-своему уникален. У каждого элемента есть свои сильный и слабые стороны, поэтому маг обязательно будет иметь преимущество в бою с тем, чей элемент он способен угнетать. Назовем это преимущество специальной способностью. Спец способность одноразовая



Вернёмся к данному рисунку, например, по нему видно, что дерево сильнее земли, тогда при битве земляного мага и деревянного мага, бой окончится сразу же, после использования деревянным магам его способности. Аналогично будет и для других элементов. Обычный маг не имеет ни преимуществ, ни недостатков. Способности других магов на него не влияют, так же как не влияет способность дерева на огонь.

Наши маги любят красоваться, поэтому любой бой они начинают использования своей спец способности. Бои ведутся в следующей форме



Вы, как хозяин этой игры, имеете невероятно могущественное преимущество: вы знаете магов противника и их расположение на доске (это можно изменить) + первый ход всегда за вами! Однако учтите, что расположение имеет значение. Предположим, маг1 имеет способность против мага 4, однако использует он её именно на маге 3, даже если это не имеет смысла!!!

Противники генерируются автоматически, своих магов вы выбираете.

Формат вывода примерно следующий (необходимо только тренировку добавить):

```

Ваши противники:
огненный маг: Урон 52; Здоровье 20
грязный маг: Урон 15; Здоровье 70
Выберите мага
1.Обычный маг
2.Огненный маг
3.Земляной маг
4.Металлический маг
5.Водяной маг
6.Деревянный маг

5
Выберите мага
1.Обычный маг
2.Огненный маг
3.Земляной маг
4.Металлический маг
5.Водяной маг
6.Деревянный маг

1
Ваши бойцы:
водный маг: Урон 20; Здоровье 40
обычный маг: Урон 15; Здоровье 40
ДА НАЧНЁТСЯ БОЙ:

Ваш водный первый маг использует специальную способность!!!
И эта способность уничтожает одного из вражеских магов!!!
Злой грязный второй маг использует специальную способность!!!
И эта способность не наносит вам никакого урона!!!
Ваш водный первый маг использует навык МОКРЫЙ ДОЖДЬ!!! и наносит 11 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 59 HP
Ваш обычный второй маг использует навык ШАРОВАЯ МОЛНИЯ!!! и наносит 14 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 45 HP
Злой грязный второй маг использует навык КИРПИЧ!!! и наносит 14 урона по Ваш обычный второй маг и оставляет ему 26 HP
Ваш водный первый маг использует навык МОКРЫЙ ДОЖДЬ!!! и наносит 12 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 33 HP
Ваш обычный второй маг использует навык ШАРОВАЯ МОЛНИЯ!!! и наносит 10 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 23 HP
Злой грязный второй маг использует навык КИРПИЧ!!! и наносит 13 урона по Ваш обычный второй маг и оставляет ему 13 HP
Ваш водный первый маг использует навык МОКРЫЙ ДОЖДЬ!!! и наносит 8 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 15 HP
Ваш обычный второй маг использует навык ШАРОВАЯ МОЛНИЯ!!! и наносит 12 урона по Злой грязный второй маг и оставляет ему 3 HP
Злой грязный второй маг использует навык КИРПИЧ!!! и наносит 10 урона по Ваш обычный второй маг и оставляет ему 3 HP
Ваш водный первый маг использует навык МОКРЫЙ ДОЖДЬ!!! и наносит 8 урона по Злой грязный второй маг и уничтожает его!!!
Злой грязный второй маг использует навык КИРПИЧ!!! и наносит 13 урона по Ваш водный первый маг и оставляет ему 27 HP

И ВЫ ПОБЕДИЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

*Задача для умненьких

Теперь маги могут обладать более чем одним элементом!!! Их параметры высчитываются как среднее арифметическое между параметрами тех, от кого они были созданы. Каждый такой маг имеет больше спец способностей, но и больше уязвимостей. Невозможно создать мага с двумя противоположными элементами. Супермага нельзя тренировать – это приведёт к его смерти!